

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 8

Zij $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Gebruik de middelwaardestelling om te bewijzen dat:

$$\exists c \in]a, b[: (n+1)c^n = \sum_{i=0}^n a^i \cdot b^{n-i}.$$

Gegeven: $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$

Te bewijzen: $\exists c \in]a, b[: (n+1)c^n = \sum_{i=0}^n a^i \cdot b^{n-i}$

Bewijs:

Stel $f(x) = x^{n+1}$

f is continu op $[a, b]$ en differentieerbaar op $]a, b[$

$$\Rightarrow_{Lagrange} \exists c \in]a, b[: f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$\Leftrightarrow (n+1)c^n = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a}$$

Nog te bewijzen: $b^{n+1} - a^{n+1} = (b - a) \sum_{i=0}^n a^i \cdot b^{n-i}$

Bewijs:

$$b^{n+1} - a^{n+1} = (b - a) \cdot (b^n + ab^{n-1} + \dots + a^{n-1}b + a^n)$$

$$= (b - a) \sum_{i=0}^n a^i \cdot b^{n-i}$$

QED

References